Integrales de línea

Parte 1 y 2

Dr. J. Vidal-Núñez

Lección 9 y 10 - Cálculo II



Universidad de Alcalá

Tema 5: Integrales de Línea

Curvas en el Plano y en el Espacio

Funciones Vectoriales y su Derivada

Integral de Trayectoria

Integral de Línea

Campos Vectoriales Conservativos (TFIL)

Campos Vectoriales y el Teorema de Green

Curvas en el Plano y en el Espacio

Funciones Vectoriales y su Derivada

Integral de Trayectoria

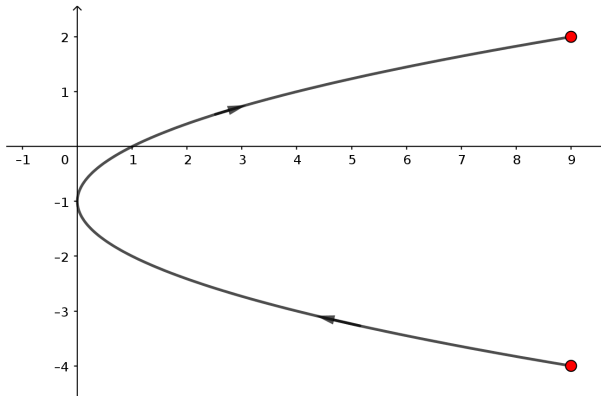
Integral de Línea

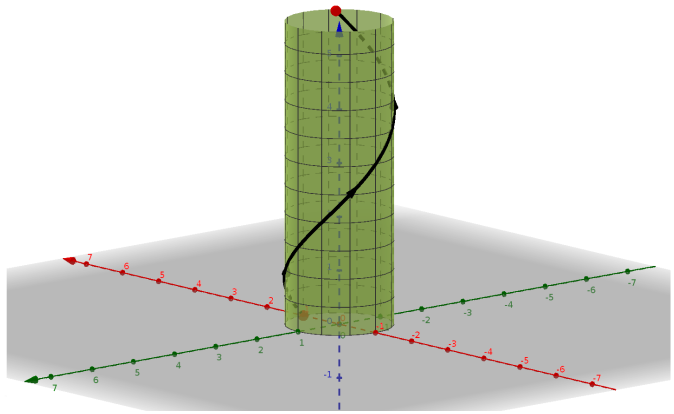
Campos Vectoriales Conservativos (TFIL)

Campos Vectoriales y el Teorema de Green

Curva en el plano

En este tema estudiaremos la noción de curva.





- Una curva no puede describirse mediante una función $y = f(x)$.
- Los puntos de la curva pueden representarse como funciones de una tercera variable t

$$c(t) = (x(t), y(t)), \qquad \forall t \in I \subset \mathbb{R}.$$

Definición 1: Una curva parametrizada plana es una función vectorial

$$\left.\begin{array}{l} c : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \\ \qquad t \mapsto c(t) = (x(t), y(t)) \end{array}\right\}$$

siendo $x, y : I \to \mathbb{R}$ funciones continuas en un intervalo I.

Definición 2: Noción de curva: $c(t) = (x(t), y(t))$

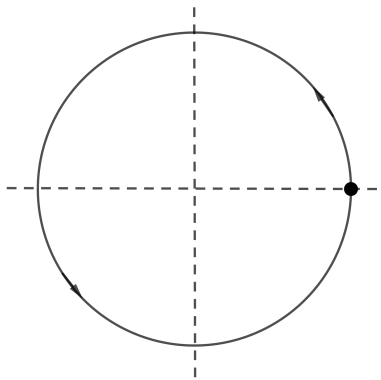
- t se le dice el parámetro que define la curva.
- las funciones $x(t)$ e $y(t)$ son las componentes de la curva.
- Las ecuaciones siguientes se les llama ec. paramétricas

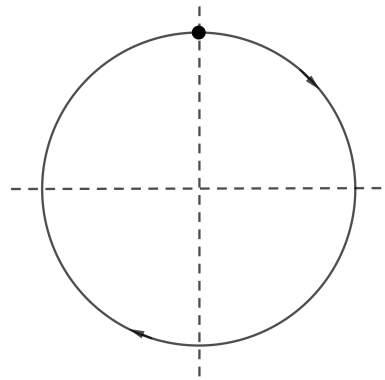
$$\left.\begin{aligned} x &= x(t) \\ y &= y(t) \end{aligned}\right\}$$

- El conjunto de puntos del plano que forman la imagen de c se denomina traza de c y se denota mediante $\mathcal{C}$.
- ¿traza $\mathcal{C}$ *vs* curva (parametrizada plana) c? La primera es un conjunto de puntos en $\mathbb{R}^2$, mientras que la segunda es una función vectorial $c : I \to \mathbb{R}^2$.
- Una traza puede admitir diferentes parametrizaciones.
- Si $I = [a, b]$, $c(a)$ y $c(b)$ representan el punto inicial y final de la traza de c, respectivamente.

Definición 2: Noción de curva (cont.)

- Si $c(a) = c(b)$, la curva se dice cerrada y $c(t)$ induce una orientación en ella. La orientación indica el sentido en que se recorre la curva.





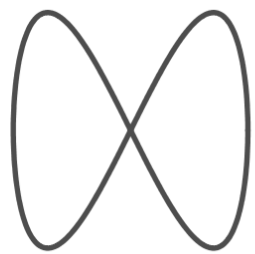
i) su orientación es positiva ↺ si se recorre en sentido antihorario

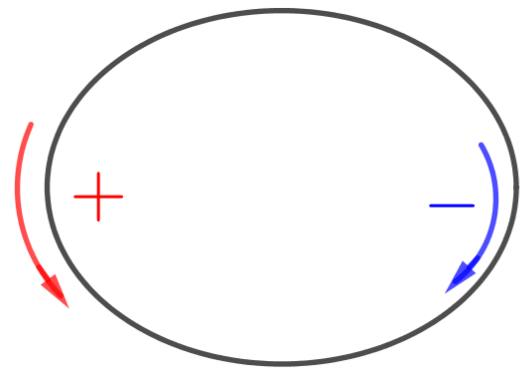
ii) su orientación es negativa ↻ en otro caso.

Definición 2: Noción de curva (cont.)

- Si $c(a) = c(b)$, la curva se dice cerrada y $c(t)$ induce una orientación en ella. La orientación indica el sentido en que se recorre la curva.
  - i) su orientación es positiva ↺ si se recorre en sentido antihorario
  - ii) su orientación es negativa ↻ en otro caso.
- Si $I = [a, b]$ y $c(t_1) \neq c(t_2)$, para todo $t_1, t_2 \in (a, b)$ con $t_1 \neq t_2$, se dice que $\mathcal{C}$ es una curva simple. En otras palabras, no se corta.
- Se dice que una curva es de Jordan si es cerrada y simple.







Resumen

- Una curva parametrizada plana es una función vectorial

$$\left.\begin{array}{l} c : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 \\ \qquad\qquad t \mapsto c(t) = (x(t), y(t)) \end{array}\right\}$$

siendo $x, y : I \to \mathbb{R}$ funciones continuas en un intervalo I.

- Por simplicidad, denotaremos por $\mathcal{C}$ la curva asociada a la traza de la parametrización $c(t)$ incluyendo la orientación inducida por la parametrización utilizada.

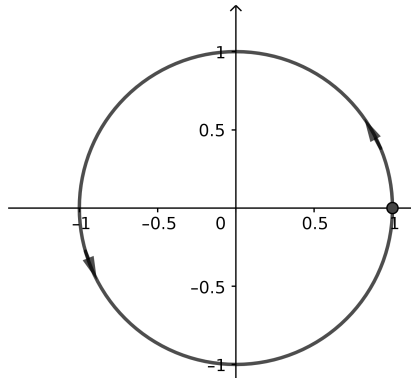
- **Objetivo:** Estudiar la integral

$$\boxed{\int_{\mathcal{C}} f(t)\, dt.}$$

Ejemplos parametrizaciones

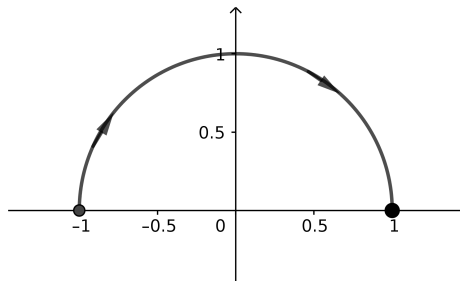
Circunferencia: $C = (0,0)$, $R = 1$ y $\circlearrowleft$ $(+)$

$$c_1(t) = (\cos t, \sin t),\ t \in [0, 2\pi]$$
$$c_2(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)),\ t \in [0, 1]$$



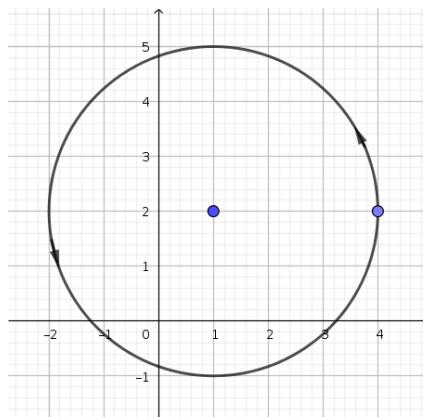
1/2 Circunferencia: $(-1,0) \to (1,0)$,

$$c(t) = (-\cos t, \sin t),\ t \in [0, \pi]$$



Circunferencia: $C = (1,2)$, $R = 3$ y $\circlearrowleft$ $(+)$

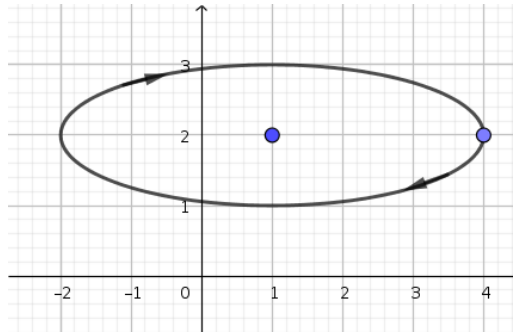
$$c(t) = (1 + 3\cos t, 2 + 3\sin t),\ t \in [0, 2\pi]$$



Ejemplos parametrizaciones

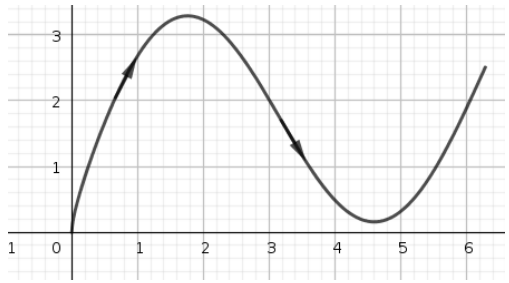
Elipse: $C = (1, 2)$, $a = 3, b = 1$ y $\circlearrowleft$ $(-)$

$$c(t) = (1 + 3\cos t, 2 - \sin t),\ t \in [0, 2\pi]$$



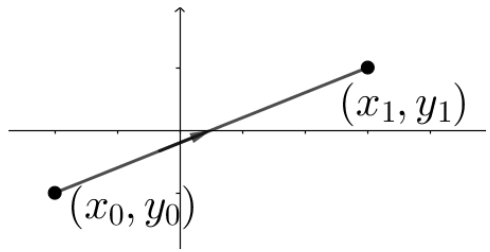
Gráfica: $y = f(x)$,

$$c(t) = (t, f(t)),\ t \in \operatorname{dom} f$$



Segmento de recta: $(x_0, y_0) \to (x_1, y_1)$,

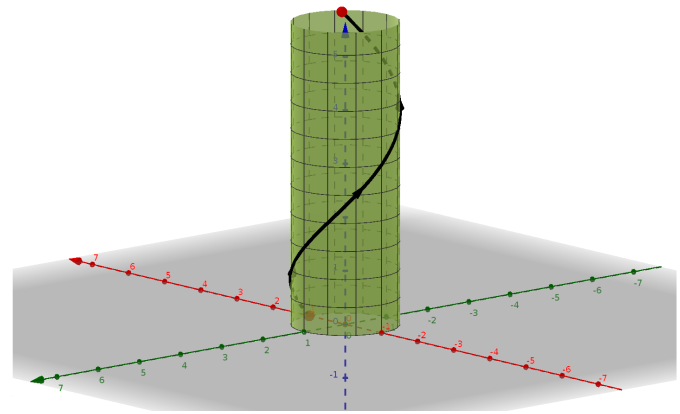
$$c(t) = (x_0, y_0) + t(x_1 - x_0, y_1 - y_0),\ t \in [0, 1]$$



Curvas en $\mathbb{R}^3$

Como en el plano, los puntos de una curva $\mathcal{C}$ en el espacio vienen descritos en función de t,

$$c(t) = (x(t), y(t), z(t)), \qquad t \in I \subset \mathbb{R}$$



Parametrización de $\mathcal{C}$

Definición 2: Una curva parametrizada espacial o alabeada es una función vectorial

$$\left.\begin{aligned} c : I \subset \mathbb{R} &\to \mathbb{R}^3 \\ t &\mapsto c(t) = (x(t), y(t), z(t)) \end{aligned}\right\}$$

donde $x, y, z : I \to \mathbb{R}$ son funciones continuas. El resto de nociones se extienden para curvas no solo en el espacio, sino también en $\mathbb{R}^n$.

Curvas en el Plano y en el Espacio

Funciones Vectoriales y su Derivada

Integral de Trayectoria

Integral de Línea

Campos Vectoriales Conservativos (TFIL)

Campos Vectoriales y el Teorema de Green

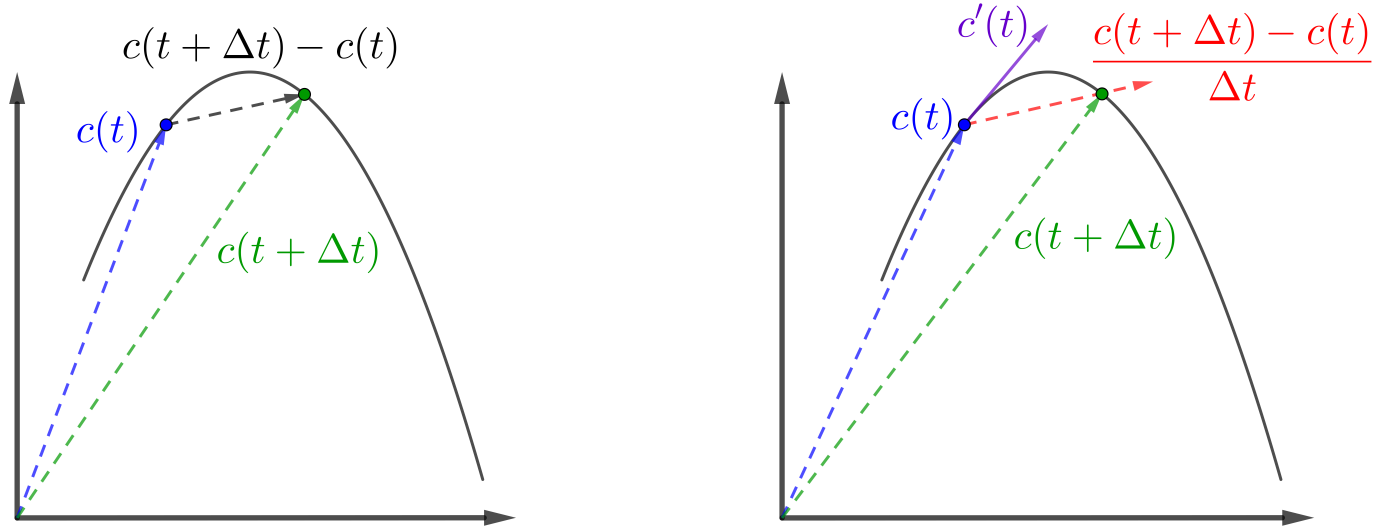
Derivada de una curva parametrizada

Definición 3: Una curva parametrizada

$$\left.\begin{aligned} c : I \subset \mathbb{R} &\to \mathbb{R}^n \\ t &\mapsto c(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)) \end{aligned}\right\}$$

es derivable si sus componentes son funciones derivables en t. La derivada de $c(t)$ se define como

$$c'(t) = \lim_{h \to 0} \frac{c(t+h) - c(t)}{h} = (x_1'(t), \ldots, x_n'(t)).$$



Derivada de una curva parametrizada

Definición 4: Si cada componente de $c'(t)$ es derivable, se define la segunda derivada como

$$c''(t) = (x_1''(t), \ldots, x_n''(t)).$$

Proposición 5: Propiedades de la función derivada: Supongamos c_1, c_2 dos curvas diferenciables, k un escalar y f una función real, entonces

i) $\frac{d}{dt}(c_1(t) + c_2(t)) = c_1'(t) + c_2'(t)$;

ii) $\frac{d}{dt}(kc_1(t)) = kc_1'(t)$;

iii) $\frac{d}{dt}(f(t) \cdot c_1(t)) = f'(t) \cdot c_1(t) + f(t) \cdot c_1'(t)$;

iv) $\frac{d}{dt}(c_1(t) \cdot c_2(t)) = c_1'(t) \cdot c_2(t) + c_1(t) \cdot c_2'(t)$;

v) $\frac{d}{dt}(c_1(t) \times c_2(t)) = c_1'(t) \times c_2(t) + c_1(t) \times c_2'(t)$;

vi) $\frac{d}{dt}(c_1(f(t))) = f'(t) \cdot c_1'(f(t))$.

Vector tangente y perpendicular

Como ya sabemos calcular el vector tangente a una curva parametrizada, podemos definir el vector tangente unitario y su perpendicular.

Definición 6: Sea $c(t) : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$. Para cada $t \in I$ tal que $c'(t) \neq 0$, existe el vector tangente unitario

$$T(t) = \frac{c'(t)}{\|c'(t)\|}$$

y la recta tangente en $P = c(t_0)$ es $r(t) = P + T(t_0) \cdot t, \quad t \in \mathbb{R}$.

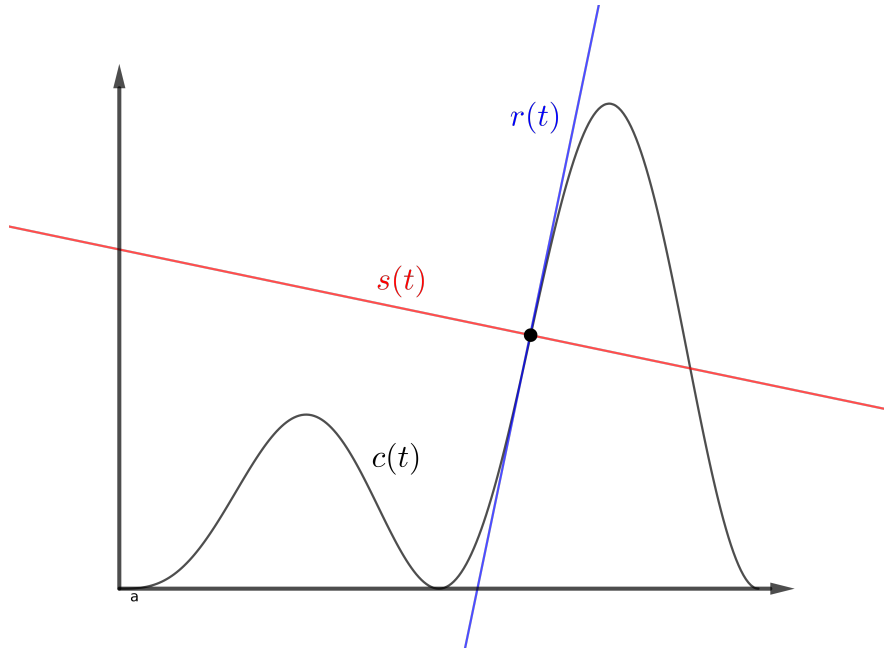
Definición 7: Dada una curva $\mathcal{C}$, para todo punto tal que $T'(t) \neq 0$, el vector normal principal es

$$N(t) = \frac{T'(t)}{\|T'(t)\|}.$$

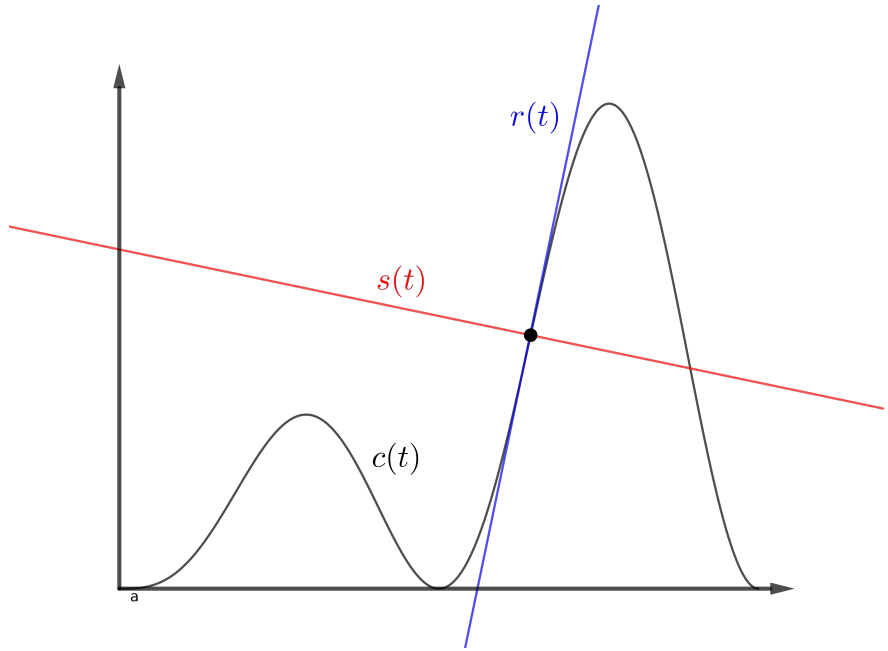
La recta normal a $\mathcal{C}$ en $P = c(t_0)$ es la recta que pasa por P y tiene como vector director a $N(t_0)$, i.e.,

$$s(t) = P + N(t_0) \cdot t, \quad t \in \mathbb{R}.$$

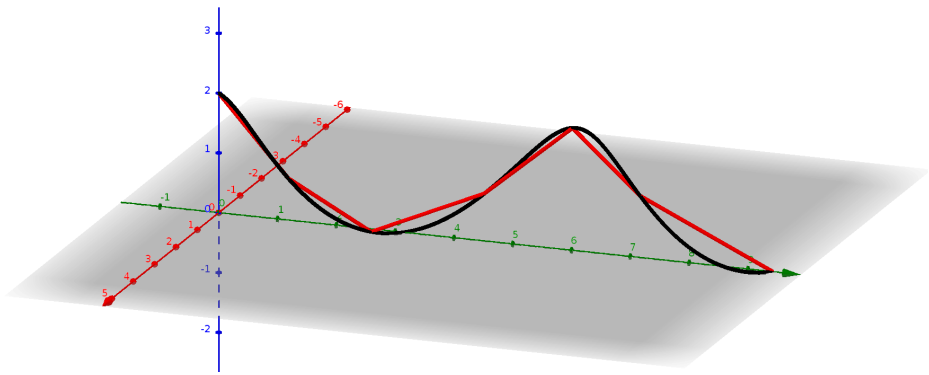
Recta tangente y normal



Recta tangente y normal



Ahora calcularemos la **longitud de una curva** entre dos puntos.

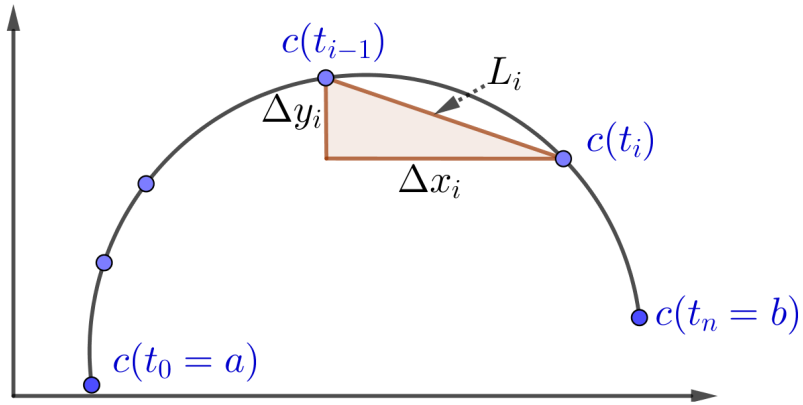


$$L = \lim_{n \to +\infty} \sum_{i=1}^{n} \overline{|P_{i-1}P_i|}.$$

Longitud de una curva

Si aplicamos el TVM a x e y en $[t_{i-1}, t_i]$ obtenemos dos puntos $t_i^*, t_i^{**} \in (t_{i-1}, t_i)$ tales que

$$\begin{cases} x(t_i) - x(t_{i-1}) = x'(t_i^*)(t_i - t_{i-1}) \\ y(t_i) - y(t_{i-1}) = y'(t_i^{**})(t_i - t_{i-1}) \end{cases}$$



de forma que

$$\begin{cases} \Delta x_i = x'(t_i^*)\,\Delta t_i \\ \Delta y_i = y'(t_i^{**})\,\Delta t_i \end{cases}$$

obteniendo

$$L \approx \sum_{i=1}^{n} \sqrt{(x'(t_i^*))^2 + (y'(t_i^{**}))^2}\,\Delta t_i,$$

lo que nos conduce a la **definición**

$$L(\mathcal{C}) := \int_a^b \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}\,dt = \int_a^b \|c'(t)\|\,dt.$$

Diferencial de longitud

Comúnmente,

$$ds := \|c'(t)\|\, dt \;\Rightarrow\; \underline{\textbf{diferencial de arco.}}$$

Ejemplo 8a): **Calcule la longitud de una circunferencia de centro (x_0, y_0) y radio $r > 0$.**

Ejemplo 8b): **Calcula la longitud de arco de una gráfica $y = f(x)$.**

Curvas en el Plano y en el Espacio

Funciones Vectoriales y su Derivada

Integral de Trayectoria

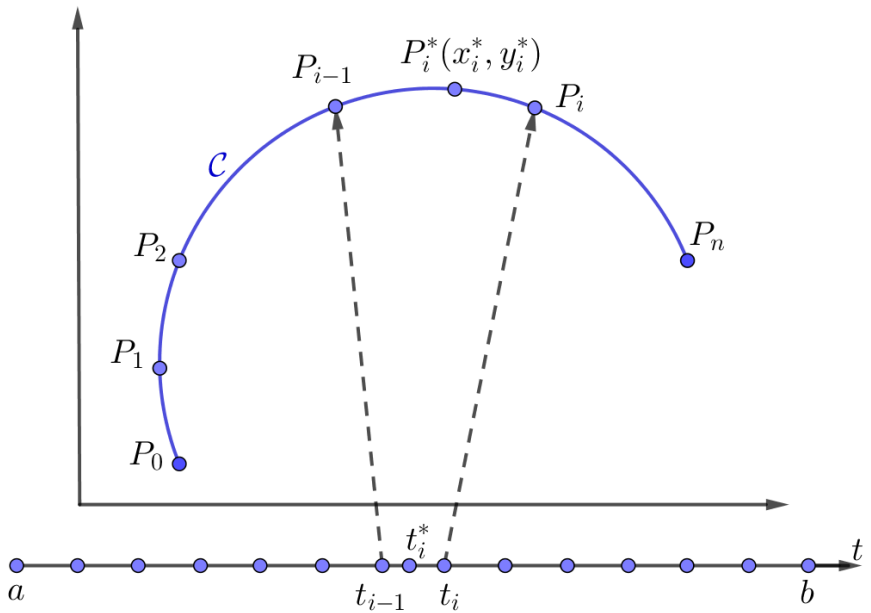
Integral de Línea

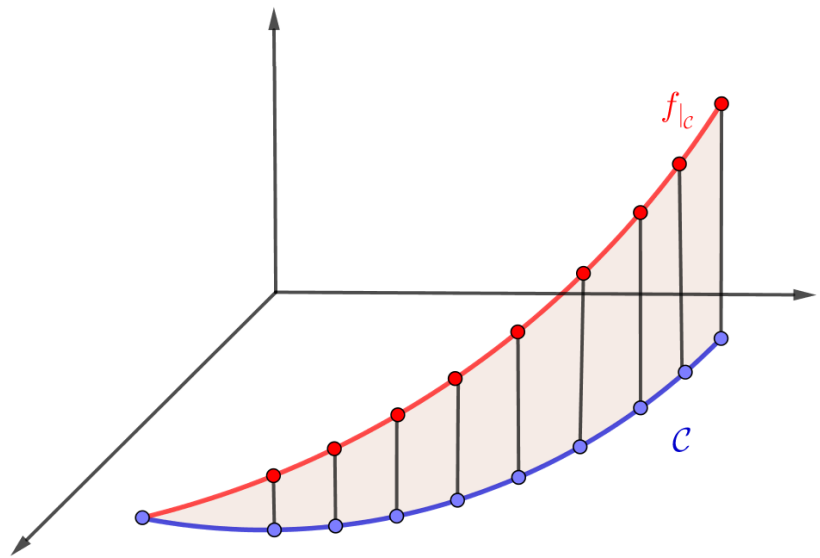
Campos Vectoriales Conservativos (TFIL)

Campos Vectoriales y el Teorema de Green

Integrales de trayectoria

Consideramos una curva $c : [a, b] \to \mathbb{R}^2$ y tomamos una partición equidistante del intervalo $[a, b]$ en n subintervalos $[t_{i-1}, t_i]$ de forma que los puntos $P_i = (x(t_i), y(t_i))$ dividen la curva en n subarcos de longitudes $\Delta s_1, \ldots, \Delta s_n$.





Sea ahora $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida sobre la curva $c(t)$ y $P_i^*(x_i^*, y_i^*)$ en el arco i-ésimo.

Integral de trayectoria

La aproximación de la integral de f sobre $\mathcal{C}$ vendrá dada por la evaluación de f en $P_i^*(x_i^*, y_i^*)$ multiplicado por la longitud del i-ésimo arco Δs_i. Esto es,

$$\int_{\mathcal{C}} f(x,y)\, ds \approx \sum_{i=1}^{n} f(x(t_i^*), y(t_i^*))\, \Delta s_i,$$

y, de esta forma, definimos la **integral de trayectoria** como

$$\int_{\mathcal{C}} f(x,y)\, ds = \lim_{n\to+\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x(t_i^*), y(t_i^*))\, \Delta s_i,$$

siempre que el límite anterior exista, en cuyo caso se dice que f es **integrable** a lo largo de $\mathcal{C}$. Dado que $ds = \|c'(t)\|dt$ y que las componentes de la parametrización dependen de t, tenemos que

$$\boxed{\int_{\mathcal{C}} f := \int_{\mathcal{C}} f(x,y)\, ds = \int_a^b f(c(t))\, \|c'(t)\|\, dt.}$$

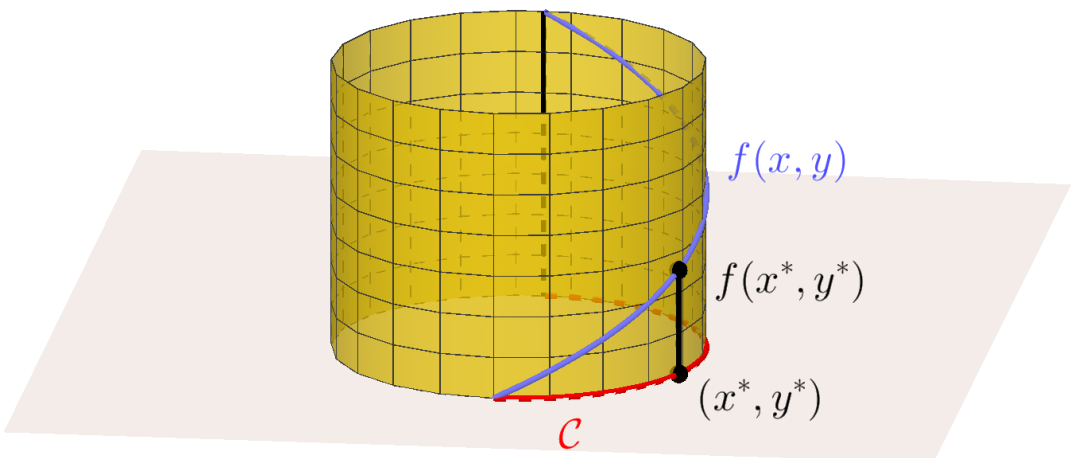
Propiedades de la integral de trayectoria

Proposición 9: Propiedades de la integral de trayectoria:

i) Sean f, g integrables a lo largo de $\mathcal{C}, \mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces
   - $f+g$ es integrable a lo largo de $\mathcal{C}$, $\int_{\mathcal{C}} f+g = \int_{\mathcal{C}} f + \int_{\mathcal{C}} g$.
   - λf es integrable a lo largo de $\mathcal{C}$, $\int_{\mathcal{C}} \lambda f = \lambda \int_{\mathcal{C}} f$.
   - f es integrable en $\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2$ y $\int_{\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2} f = \int_{\mathcal{C}_1} f + \int_{\mathcal{C}_2} f$.

ii) $\int_{\mathcal{C}} f$ no depende de la parametrización.

iii) Si $f(x,y) \geq 0$ en $\mathcal{C}$, $\int_{\mathcal{C}} f$ representa el área de la superficie que se encuentra entre $\mathcal{C}$ y $f(x,y)$.



iv) Si $f \equiv 1$, la integral de trayectoria $\equiv$ longitud de la curva.

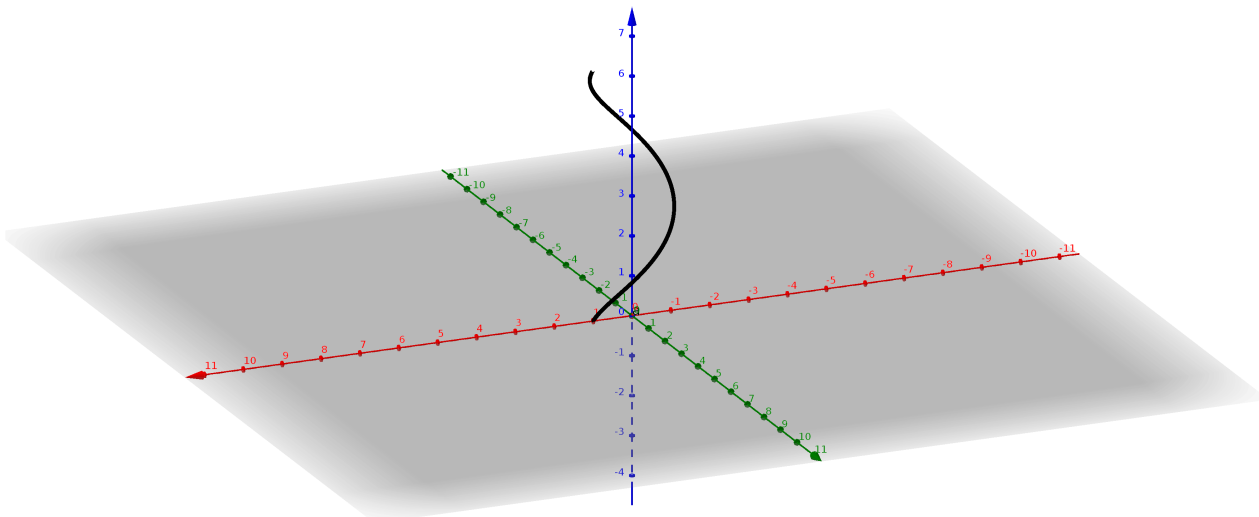
Ejemplo de evaluación de integral de trayectoria

Ejemplo 10: Evaluar la integral de trayectoria

$$\int_{\mathcal{C}} f(x,y,z)\,ds$$

con $f(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2$ **y** $\mathcal{C}$ **la curva asociada a la función**

$$c(t) = (\cos t, \sin t, t),\ t \in [0, 2\pi].$$



Cálculo de masa de un resorte

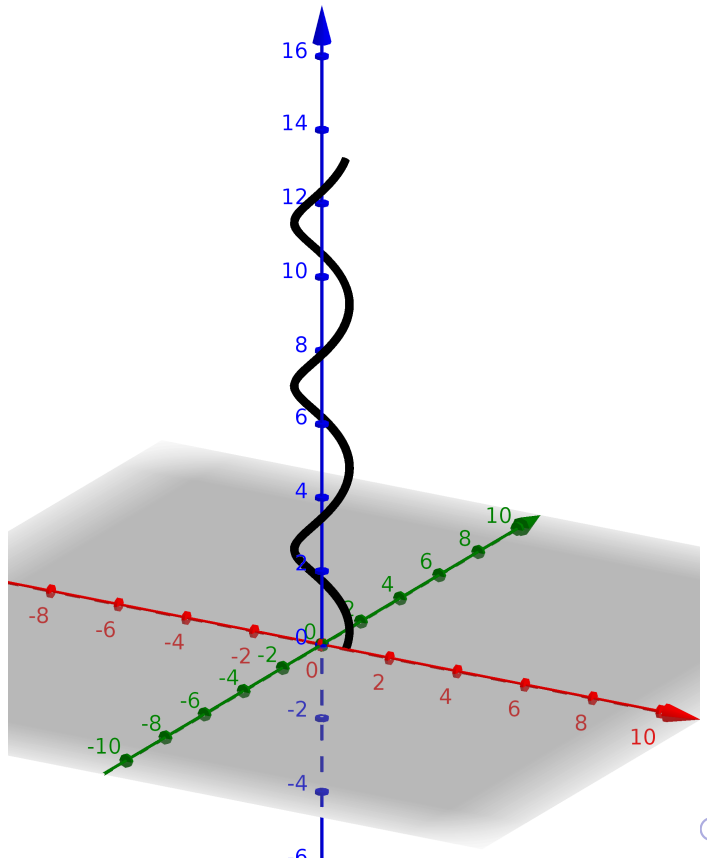
Ejemplo 11: **Hallar la masa de un resorte que tiene forma de una hélice circular con ecuación**

$$c(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\cos(t), \sin(t), t), \quad t \in [0, 6\pi]$$

donde la densidad lineal viene dada por $\rho(x, y, z) = 1 + z$.

- $\rho \equiv$ **densidad** $\rightarrow$ **masa filamento**
- $\rho \equiv$ **carga elec.** $\rightarrow$ **carga filamento**
- $\rho \equiv$ **carga mag.** $\rightarrow$ **carga filamento**

Efecto total filamento



Curvas en el Plano y en el Espacio

Funciones Vectoriales y su Derivada

Integral de Trayectoria

Integral de Línea

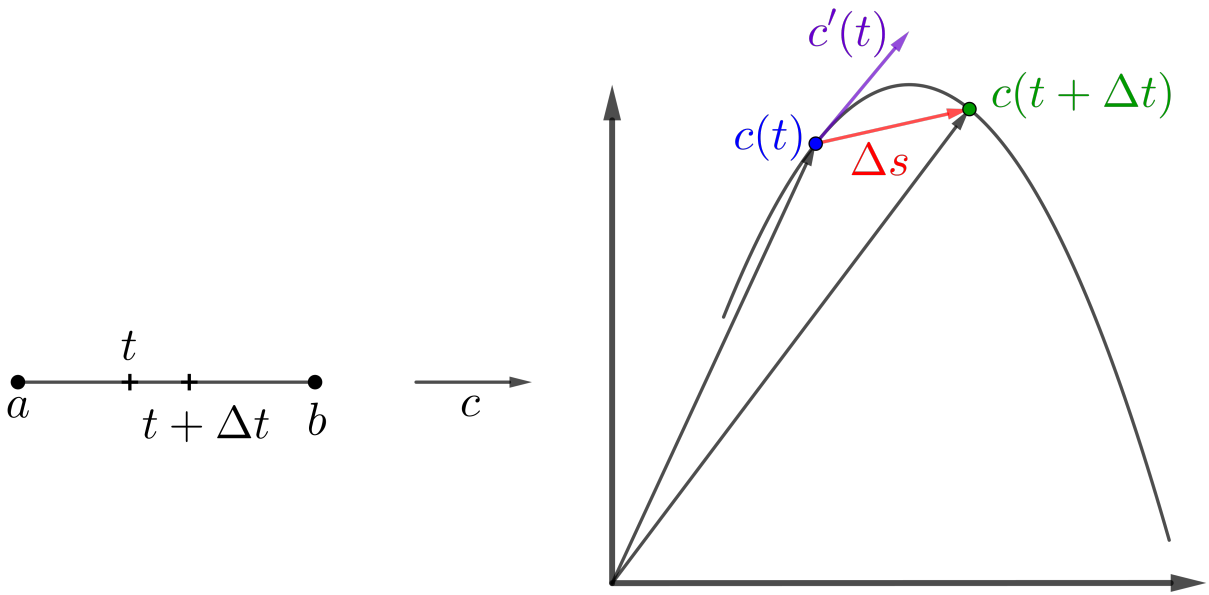
Campos Vectoriales Conservativos (TFIL)

Campos Vectoriales y el Teorema de Green

Motivación integral de línea

La motivación reside en el hecho que si F es un campo de fuerzas, el trabajo realizado por la fuerza F a lo largo de una trayectoria d es

$$W = F \cdot d.$$



Utilizando la definición de $c'(t)$, el trabajo que una fuerza F realiza para ir de $c(t)$ a $c(t + \Delta t)$ es, aproximadamente,

$$F(c(t)) \cdot \Delta s \approx F(c(t)) \cdot c'(t)\,\Delta t.$$

Motivación integral de línea

Subdividiendo el intervalo $[a, b]$ en partes iguales, $a = t_0 < t_1 < \ldots < t_n = b$, con $\Delta t_i = t_{i+1} - t_i$, el trabajo aproximado es

$$\sum_{i=0}^{n-1} F(c(t_i)) \cdot \Delta s_i \approx \sum_{i=0}^{n-1} F(c(t_i)) \cdot c'(t_i) \Delta t_i.$$

Cuando $n \to +\infty$, la aproximación se vuelve cada vez mejor y tiene sentido tomar como definición de **integral de línea**

$$\boxed{\int_{\mathcal{C}} F = \int_{\mathcal{C}} F \cdot dr := \int_a^b F(c(t)) \cdot c'(t)\, dt}$$

donde

$$dr := \frac{c'(t)}{\|c'(t)\|} ds = c'(t)\, dt,$$

término que recibe el nombre de diferencial de arco vectorial.

Integral de línea *vs* trabajo realizado

Observación: Si F es un campo de fuerzas, $\int_{\mathcal{C}} F$ es el trabajo que realiza F sobre una partícula que se mueve por $\mathcal{C}$ entre $c(a)$ y $c(b)$, esto es,

$$W_{|_{c(a)\to c(b)}} = \int_{\mathcal{C}} F \cdot dr = \int_{\mathcal{C}} F \cdot T\, ds$$

- Si $\int_{\mathcal{C}} F > 0$, el campo ayuda al desplazamiento de la partícula.
- Si $\int_{\mathcal{C}} F < 0$, el campo opone al desplazamiento de la partícula.
- Si $\int_{\mathcal{C}} F = 0$, el campo ni ayuda ni se opone al desplazamiento de la partícula.

Es en términos globales, en un tramo puede ser > 0, en otro < 0 y en el global $= 0$.

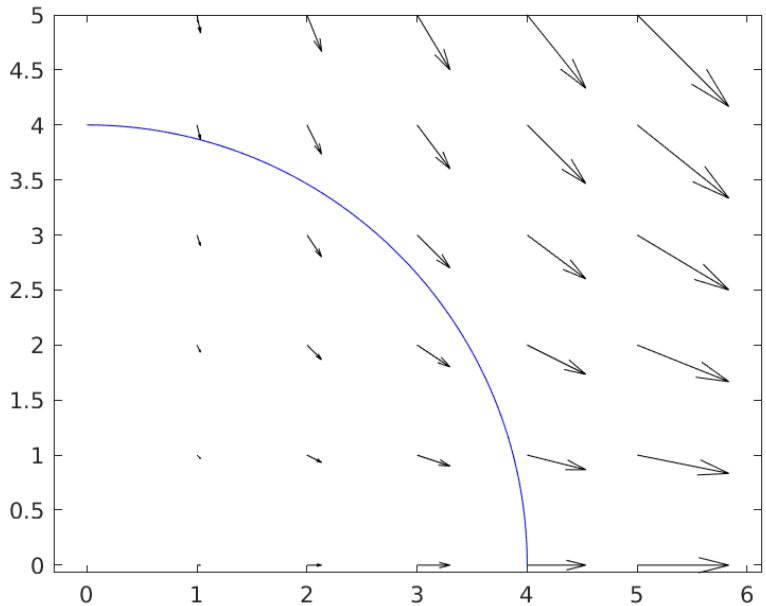
- $|\int_{\mathcal{C}} F|$ no depende de la parametrización.
- $\operatorname{sgn}(\int_{\mathcal{C}} F)$ sí depende de la orientación.

Integral de línea como trabajo

Ejemplo 12: **El campo $F(x, y) = (x^2, -xy)\ldots$**

i) **se opone al movimiento a través del arco de circunferencia que va desde el (4,0) al (0,4).**

ii) **favorece el movimiento a través del arco de circunferencia que va desde el (0,4) al (4,0).**



Observaciones (cont.)

Observación: Cont.:

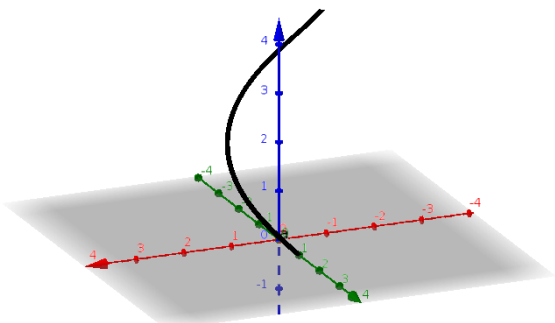
- Si $\mathcal{C}$ es cerrada, la integral de F a lo largo de $\mathcal{C}$ se denomina circulación del campo a lo largo de $\mathcal{C}$ y se escribe como $\oint_{\mathcal{C}} F$.
- Se cumple lo siguiente

$$F = (F_1, F_2), \int_{\mathcal{C}} F = \int_{\mathcal{C}} F_1\, dx + \int_{\mathcal{C}} F_2\, dy$$

$$F = (F_1, F_2, F_3), \int_{\mathcal{C}} F = \int_{\mathcal{C}} F_1\, dx + \int_{\mathcal{C}} F_2\, dy + \int_{\mathcal{C}} F_3\, dz$$

Ejemplo 13: **Sea** $c(t) = (\sin t, \cos t, t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$ **y el campo** $F = (x, y, z)$. **Evaluar la integral**

$$\int_{\mathcal{C}} F \cdot dr.$$



Curvas en el Plano y en el Espacio

Funciones Vectoriales y su Derivada

Integral de Trayectoria

Integral de Línea

Campos Vectoriales Conservativos (TFIL)

Campos Vectoriales y el Teorema de Green

Campos vectoriales conservativos

Definición 14: Un campo vectorial F se dice conservativo si existe una función escalar f tal que $\nabla f = F$. En este caso, la función f recibe el nombre de potencial (o función potencial) de F.

Teorema 15: Teorema Fundamental de Integrales de Línea (TFIL): Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^1(\mathbb{R}^n)$ y $c : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrizada de clase $\mathcal{C}^1$ a trozos. Si $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es continuo tal que $\nabla f = F$, entonces

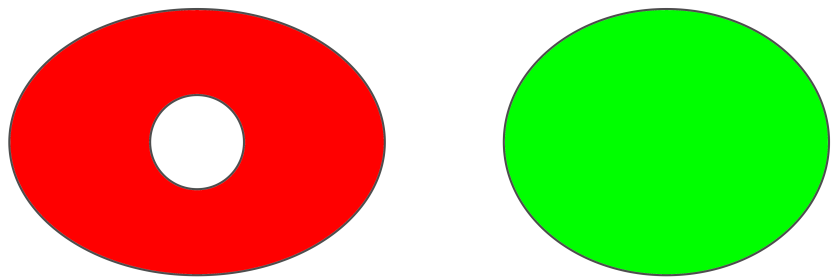
$$\boxed{\int_{\mathcal{C}} F = f(c(b)) - f(c(a)).}$$

Observación:

- Si F es un campo conservativo, entonces el valor de la integral de línea depende de los puntos finales e iniciales de la curva.
- Si $c(t)$ describe una curva cerrada, $c(a) = c(b)$, para cualquier campo conservativo se tendrá que su integral de línea a lo largo de $\mathcal{C}$ será 0.

¿Cómo saber si el campo es conservativo?

Definición 16: Sea $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ abierto. Se dice que Ω es conexo si todo par de puntos de Ω pueden unirse con/mediante una curva contenida en Ω. Si Ω es abierto y conexo en $\mathbb{R}^2$, se dice que Ω es simplemente conexo si $\mathbb{R}^2 \backslash \Omega$ es conexo.



Teorema 17: Sea

$$\left.\begin{array}{l} F : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2 \\ \qquad (x, y) \mapsto F(x, y) = (F_1(x, y), F_2(x, y)) \end{array}\right\}$$

un campo de clase $\mathcal{C}^1(\Omega)$ siendo Ω un abierto simplemente conexo en $\mathbb{R}^2$. Entonces, en Ω

$$F \text{ es conservativo} \iff \frac{\partial F_2}{\partial x} = \frac{\partial F_1}{\partial y}.$$

Caracterización de campos conservativos $n = 3$

Teorema 18: Sea $F : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ un campo de clase $\mathcal{C}^1(\Omega)$ siendo Ω un abierto simplemente conexo en $\mathbb{R}^n$. Entonces, en Ω

$$F \text{ es conservativo} \iff \frac{\partial F_i}{\partial x_j} = \frac{\partial F_j}{\partial x_i}, \ \forall i \neq j$$

En particular, para $n = 3$,

$$F \text{ es conservativo} \iff \begin{cases} \dfrac{\partial F_1}{\partial y} = \dfrac{\partial F_2}{\partial x} \\ \dfrac{\partial F_1}{\partial z} = \dfrac{\partial F_3}{\partial x} \\ \dfrac{\partial F_2}{\partial z} = \dfrac{\partial F_3}{\partial y} \end{cases}$$

Cálculo de una integral de línea

Ejemplo 19a: **Dado el campo $F(x, y) = (\sqrt{y}, x^3 + y)$, para todo (x, y) con $y \geq 0$, se pide:**

a) **Compruebe si F es conservativo.**

b) **Halle la integral de línea de F a lo largo de la curva que va de $P = (0, 0)$ a $Q = (1, 1)$ con ec. paramétricas $x = t^2$, $y = t^3$, $0 \leq t \leq 1$.**

c) **Justifique la relación existente entre el valor de la IL obtenido y la curva $\mathcal{C}$ empleada.**

Ejemplo 19b: **Halle el trabajo realizado por el campo**

$$F(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y)$$

sobre una partícula que se mueve a lo largo de una trayectoria desconocida que une $(1, 0, 0)$ con $(3, 4, 2)$.

MORALEJA A TENER EN CUENTA:

Si se pide calcular la integral de línea de un campo **independientemente** del camino que una dos puntos, NO es suficiente hacer la integral de línea sobre, por ejemplo, el segmento que una dichos puntos. Lo que **debemos hacer** es

- Comprobar que el campo es **conservativo**.
- Aplicar el **TFIL** para su cálculo.

El **TFIL** **justifica la independencia del camino** utilizado cuando el campo es **conservativo**.

Curvas en el Plano y en el Espacio

Funciones Vectoriales y su Derivada

Integral de Trayectoria

Integral de Línea

Campos Vectoriales Conservativos (TFIL)

Campos Vectoriales y el Teorema de Green

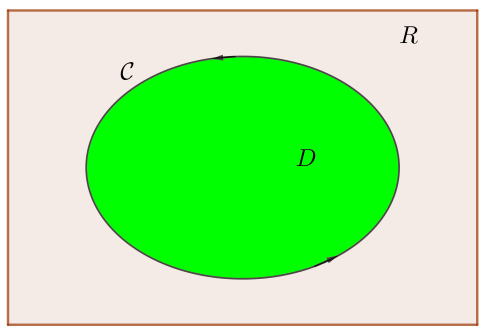
Campos vectoriales y el teorema de Green

El Teorema de Green es otra herramienta que nos simplificará el cálculo de integrales de línea. A groso modo

$$\int_{\mathcal{C}} F = \begin{cases} \bullet\ F \text{ conservativo } \Rightarrow \text{ TFIL} \\ \bullet\ \mathcal{C} \text{ cerrada y } F \text{ no conservativo } \Rightarrow \text{ T. Green} \\ \bullet\ \text{ En otro caso } \Rightarrow \text{ Def. de IL} \end{cases}$$

Teorema 20: Teorema de Green: Sea D una región del plano cuya frontera $\mathcal{C}$ es una curva cerrada simple, y $F = (F_1, F_2)$ un campo de clase $\mathcal{C}^1$ en un abierto R que contiene a D. Entonces

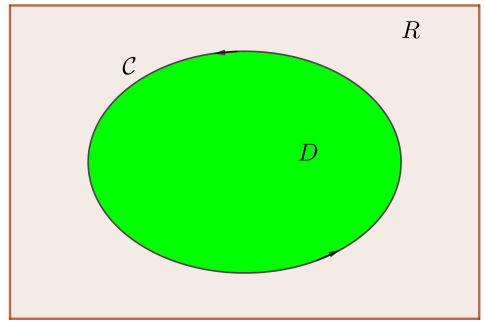
$$\oint_{\mathcal{C}} F = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dxdy$$



donde $\mathcal{C}$ se supone orientada en sentido antihorario.

Aplicaciones del Teorema de Green

$$\oint_{\mathcal{C}} F \overset{\leftarrow}{\underset{\rightarrow}{=}} \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dA$$



i) Si $\mathcal{C} = \bigcup_{i=1}^{n} \mathcal{C}_i$, entonces $(\rightarrow)$

$$\oint_{\mathcal{C}} F = \sum_{i=1}^{n} \oint_{\mathcal{C}_i} F = \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dA.$$

ii) Si la región D es complicada, entonces $(\leftarrow)$

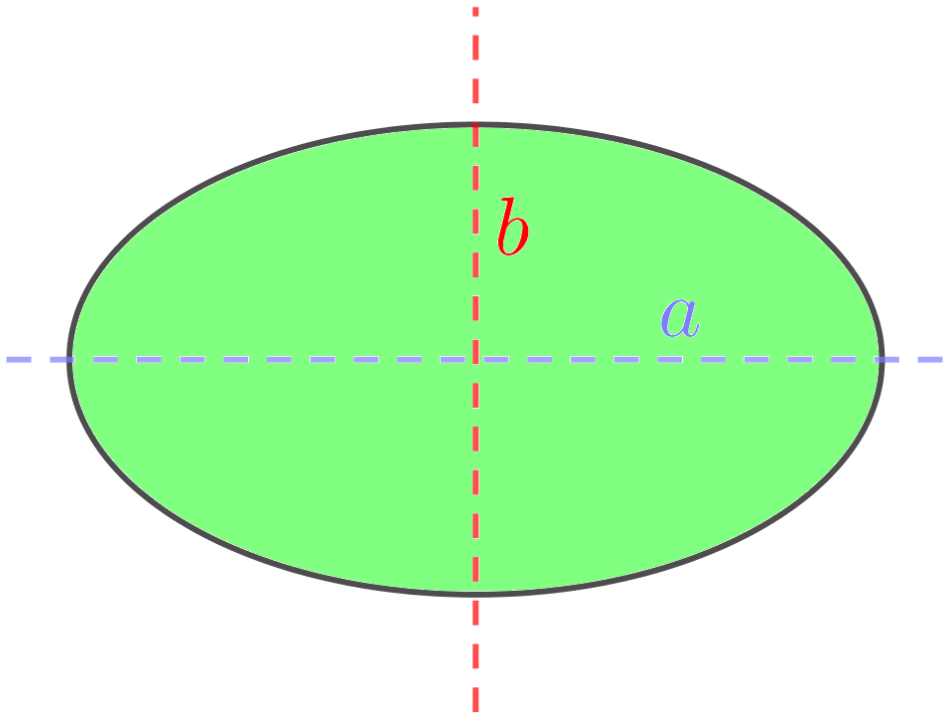
$$\iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dA = \oint_{\mathcal{C}} F.$$

iii) El área de la región acotada por $\mathcal{C} = \mathrm{bd}D$ es

$$A(D) = \oint_{\mathcal{C}} F \cdot dr, \quad \text{con } F = \frac{1}{2}(-y, x).$$

Ejemplo cálculo área mediante TG

Ejemplo 21: **Aplicar el teorema de Green para comprobar que el área de una elipse de semiejes a y b es πab.**



Ejemplo Teorema de Green

Ejemplo 22: **Calcule el trabajo efectuado por el campo**

$$F(x, y) = (y + 3x, 2y - x)$$

al mover una partícula rodeando una vez la elipse $4x^2 + y^2 = 4$ en el sentido contrario al de las agujas del reloj.

En estas lecciones hemos estudiado...

- ☑ Definido curvas parametrizadas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.
- ☑ Definido la longitud de una curva y la integral de trayectoria de una función escalar.
- ☑ Motivado y definido la integral de línea de un campo vectorial.
- ☑ Introducido la noción de campo conservativo.
- ☑ Introducido los teoremas de TFIL y de Green.



En el tema siguiente continuaremos con...

- ☐ Definición de superficies paramétricas.
- ☐ Cálculo del vector normal de una superficie parametrizada.
- ☐ Definición de integral de superficie y flujo de un campo vectorial.

